

Ingeniería del Transporte

Mercedes Román Ruiz

Capítulo 1

El sistema de transporte. Modos

1. Definición del sistema de transporte

Acción conjunta de los distintos elementos que lo integran: infraestructura, vehículos, empresas, administración, etc., para dar satisfacción a las necesidades de movilidad de la colectividad, en un espacio y tiempo y tiempo determinados.

1.1. Principales características del sistema de transporte

1. Gran dependencia del resto de las actividades económicas, al no ser un fin en sí mismo. Dimensionado.
2. Es un sector muy capitalizado. Instalaciones usmamente costosas.
3. Discontinuidad de la infraestructura.
4. Tratamiento diferenciado de la infraestructura y de los vehículos.
5. El transporte no puede almacenarse.
6. Descompensación en determinadas corrientes de tráfico. Movimientos en vacío.
7. Fluctuaciones temporales de la demanda.
8. Fiscalidad diferente. Los precios no reflejan los costes reales.
9. Produce fuertes externalidades: costes y beneficios que no afectan al productor ni al consumidor (Madrid central, Puertollano AVE).
10. Dificultad para definir la unidad de medida.
11. Información del sector: escasa, poco fiable y a veces contradictoria (Observatorios).
12. Imperfección del mercado. Consecuencia de todo lo indicado anteriormente.

1.2. Organización del sistema de transporte

Para cada modo de transporte existe, al menos, una Organización de Transporte Internacional para las partes que intervienen en ese modo. Como ejemplos:

- Carretera: IRU (Organización Internacional del Transporte por Carretera).
- Ferrocarril: UIC (Unión INternacional de Ferrocarriles).
- Aéreo: IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).
- Marítimo: OMI (Organización Marítima Internacional).
- Transporte Mundial de Mercancías: FIATA (Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Carga).

1.3. Evolución de la movilidad en España: viajeros y mercancías

2. Oferta de transporte

2.1. Características de la oferta del transporte, según modos

1. Condiciona el crecimiento de la movilidad.
2. “Toda oferta crea su propia demanda”. [Jean-Baptista, SCJ. (1767 - 1830)] EJ.: AVE, VTC.
3. Cantidad y calidad de los servicios de transporte que pueden prestar los transportistas en un territorio (país) y momento determinado (toneladas ferroviarias, plazas de autocar ó avión, etc.).

- | | |
|---|--|
| <p>4. La infraestructura puede limitar la operatividad de la oferta instantánea.</p> <p>5. La oferta instantánea es independiente del precio a corto plazo.</p> <p>6. Existencia de solapamiento. Competencia entre modos de transportes.</p> <p>7. Existencia de una sobreoferta si se quiere tener una alta calidad.</p> <p>8. “Producción conjunta” dividida en viajeros y mercancías. Problemas de imputación de costos.</p> <p>9. Competencia entre los transportes privados y los transportes públicos. Empresas de tamaño muy diferente. (Taxi / VTC).</p> <p>10. Discontinuidad de los medios de producción del transporte.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Seguridad ■ Regularidad ■ Velocidad Comercial medida ■ Comodidad (puerta a puerta) ■ Oportunidad ■ Frecuencia ■ Flexibilidad (independencia) ■ Versatilidad del Material (vehículos) ■ Congestión de tráfico ■ Accidentalidad ■ Ofertar Servicios Complementarios (logística...) |
|---|--|

Parámetros de calidad de la oferta de viajeros:

Modo	Característica
Agua	- Más lento, red reducida, dependencia, baja frecuencia. - Todo tipo de mercancías, costes bajos - Ventajas: materias primas, gran peso, volumen, bajo coste
Ferrocarril	- Características intermedias, en general - Debe alcanzar superioridad en algunos segmentos - Razones medioambientales pueden potenciarle
Carretera	- Varias ventajas comparativas: red puerta a puerta, coste, fraccionamiento de la carga, colaboración con otros modos - Dependencia del petróleo, impacto medioambiental
Tubería	- Limitada en productos - Poca red, velocidad reducida - Bajos costes e independencia
Aire	- Velocidad, grandes distancias - Productos de alta relación precio/volumen ó precio/peso

Capítulo 2

Introducción al estudio del flujo de tráfico.

1. Introducción

El flujo de tráfico es un fenómeno complejo.

El movimiento de cada vehículo sobre la calzada puede analizarse tomando en consideración fenómenos físicos que permiten identificar su capacidad de aceleración, frenado o velocidad máxima, en función de sus características dinámicas y de la geometría de la carretera sobre la que circula.

Su comportamiento está altamente condicionado por el comportamiento del conductor, el cual decide, en cada instante, las características de dicho movimiento, compatibles con los límites físicos.

Este hecho y la presencia simultánea sobre la carretera de otros conductores y vehículos, formando una “corriente” afectada, además, por diversos factores de la infraestructura y del medio, hace que el flujo de tráfico constituya un proceso estocástico, con variaciones aleatorias en vehículos y conductores (condiciones del medio: infraestructura, climatológicas, etc.).

La teoría de flujo de tráfico tiene por objeto la aplicación de leyes físicas, matemáticas y teorías de probabilidades para describir el comportamiento del tráfico / movimiento de los vehículos (“semilibres”) mediante estadística matemática.

Aplicaciones:

- Estimación de la capacidad de vías.
- Determinación de retrasos probables en intersecciones.
- Análisis del impacto de sistemas mejorados de control de los vehículos sobre el flujo de tráfico
- Formación de colas.

2. Modelos de tráfico

Orientados a establecer relaciones entre variables asociadas al tráfico, tales como:

- Velocidad
- Intensidad
- Densidad
- Evolución en el Tiempo (en algunos casos)

Pueden clasificarse en:

- Modelos Microscópicos. Describen el movimiento de vehículos, considerados individualmente, y su interacción con los otros.
- Modelos Macroscópicos. Describen las relaciones entre velocidad, intensidad, y densidad en el flujo de vehículos.

En cierta forma, los fenómenos macroscópicos resultan de la agrupación de fenómenos microscópicos aunque no siempre posible formular las relaciones entre ellos a través de la adecuada formulación matemática.

3. Variables básicas de tráfico

No son variables independientes entre sí. Interesan las relaciones entre ellas que será objeto de estudio.

- Intensidad
- Velocidad
- Separación Espacial
- Separación Temporales
- Densidad

3.1. Intensidad de tráfico (i).

Número de vehículos que pasan por una sección transversal de la carretera en una unidad de tiempo.

$$\mu = K \cdot (1 - p)/p \quad (2.8)$$

$$\sigma^2 = K \cdot (1 - p)/p^2 \quad (2.9)$$

Para tráfico ligero, (≤ 200 VEH.HORA.CARRIL)

$$\gamma = p^2/p < 1 \quad (2.10)$$

Distribución de Poisson:

$$P(i) = e^{-q \cdot t} \frac{(q \cdot t)^i}{i!}; i = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1)$$

Donde:

- $P(i)$: Probabilidad de que i vehículos lleguen a una sección transversal fija de la carretera en un tiempo t constante.
- q : Número medio de llegadas.

$$\mu = \sigma^2 = q \cdot t \quad (2.2)$$

$$\gamma = \frac{\mu}{\sigma^2} = 1 \quad (2.3)$$

Donde:

- μ : Media o Esperanza
- σ^2 : Varianza
- γ : Coef. Variación

Distribución binomial, (> 200 VEH./HORA.CARRIL)

$$P(i) = \binom{m}{i} \cdot p^i \cdot (1 - p)^{m-i}; i = 0, 1, 2, \dots, m \quad (2.4)$$

$$\sigma^2 = m \cdot p \cdot q \quad (2.5)$$

$$\gamma = \frac{\mu}{\sigma^2} = \frac{m \cdot p}{m \cdot p \cdot q} = (1 - p)^{-1} \geq 1 \quad (2.6)$$

Distribución binomial negativa, para representar regímenes sujetos a fuertes variaciones

$$P(i) = \binom{i + K - 1}{i} \cdot p^K \cdot (1 - p)^i; i = 0, 1, 2, \dots \quad (2.7)$$

3.2. Densidad de Tráfico (K)

Número de vehículos por unidad de longitud que ocupan un tramo de carretera en un momento dado.

Colapso circulatorio:

- Densidad máxima 160 vehículos por km
- Para velocidades moderadas ≈ 40 vehículos por km

3.3. Velocidad (V)

- Velocidad media de recorrido
- Velocidad media temporal o local: valor medio de las velocidades de los vehículos que pasan por una sección transversal de la carretera, durante un intervalo de tiempo.
- Velocidad media espacial: valor medio de las velocidades de todos los vehículos que, en un instante determinado, ocupan un tramo concreto de la carretera

Distribución normal:

$$f(V) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} e^{-(V - \mu)^2 / 2 \cdot \sigma^2} \quad (2.11)$$

Cuando la velocidad no presenta una distribución aproximadamente simétrica se aplica una distribución tipo Pearson (chi cuadrado o ji cuadrado).

3.4. Intervalo (h)

Tiempo transcurrido entre el paso de las partes homogéneas de dos vehículos consecutivos por una sección transversal de la carretera.

- En tráficos débiles: distribuciones exponenciales negativas
- Al aumentar el tráfico: distribuciones mixtas

3.5. Espaciamiento (S)

Intervalo espacial entre dos secciones homogéneas de vehículos consecutivos.

- Valor inverso de la densidad

$$S = 1/K \quad (2.12)$$

4. Modelos de flujo ininterrumpido de tráfico

$$i = V \cdot K \quad (2.13)$$

Donde:

- i : Intensidad (veh./hora)
- V : Velocidad (Km./h.)
- K : Densidad (Veh./km)

Todas las variables expresadas por sus valores medios.

Se han establecido modelos basados en observaciones del tráfico, que relacionan las anteriores variables dos a dos:

- Relaciones velocidad-densidad-intensidad, considerando el modelo lineal entre v y k .
- Relaciones intensidad-densidad
- Relaciones velocidad-densidad-intensidad, considerando un modelo logarítmico entre v y k .

Modelo Lineal - Greenshield (1935)

$$V = V_L \cdot 1 - \left(\frac{K}{K_C}\right) \quad (2.14)$$

Modelo Logarítmico - Greenberg (1959)

$$V = V_m \cdot \ln\left(\frac{K_c}{K}\right) \quad (2.15)$$

V_m : Velocidad a la que la intensidad es máxima

Modelo Generalizados - Drew (1965)

$$V = V_L \cdot \left[1 - \left(\frac{K}{K_C}\right)^{\frac{n+1}{2}}\right] \quad (2.16)$$

$n > -1$ y es lineal si $n = 1$

5. Ondas de choque en el flujo de tráfico

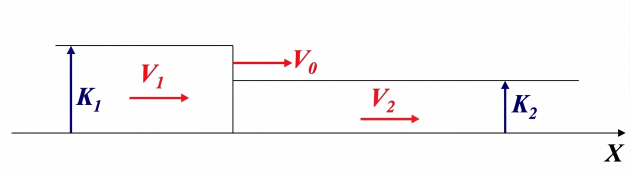


Figura 2.1: Diagrama para el análisis de ondas de choque

“Movimiento de propagación de un cambio de densidad de flujo”

6. Modelo de seguimiento de vehículos

7. Modelo para el cálculo de distancias mínimas de seguridad y capacidad de vías en autopistas automatizada

8. Capacidad y niveles de servicio en autopistas, autovías y carreteras convencionales

9. Análisis de colas de espera